# Manuel utilisateur

Carnet de piquetage MT / BT avec totaux

Calcul des chutes de tension BT

NEXUS LINE

BY FOMALHAUT.MBC

**Version 1.0 — Novembre 2026**

FOMALHAUT.MBC — Cité Aboubacar (cité SENELEC) Villa N° 10 Kounoune, Rufisque, Dakar

+221 77 793 00 06 · contact@fomalhaut.sn · fomalhaut.sn

# Sommaire

1. Présentation de Nexus Line . . . 4
Ce que fait Nexus Line . . . 4
Principe de fonctionnement . . . 4
2. Installation . . . 4
Configuration requise . . . 4
Installer le logiciel . . . 4
Mise à jour et désinstallation . . . 5
3. Licence et version d'essai . . . 5
La version d'essai . . . 5
Activer votre licence annuelle . . . 5
4. L'écran principal . . . 6
5. Gérer vos projets . . . 8
Créer un projet . . . 8
Ouvrir un projet existant . . . 8
Clôturer et rouvrir un piquetage . . . 8
6. Saisir le carnet de piquetage . . . 8
Principe : numéro courant et numéro amont . . . 8
Saisir un support MT . . . 9
Saisir un support BT . . . 9
Saisie rapide sur le terrain . . . 10
Modifier, rechercher, supprimer . . . 10
La bibliothèque du matériel . . . 10
7. Calcul des chutes de tension BT . . . 11
Lancer le calcul . . . 11
Lire les résultats . . . 11
La synthèse du calcul . . . 12
Hypothèses de calcul . . . 12
8. Bilans de puissance tertiaire et industriel . . . 12
Saisir les tableaux . . . 12

© FOMALHAUT.MBC — reproduction interdite sans autorisation

Saisir les équipements . . . . . 13
Méthode de calcul . . . . . 13
Le document produit . . . . . 13
**9. Les documents produits . . . . . 13**
Carnet de piquetage MT et BT . . . . . 13
Note de calcul des chutes de tension . . . . . 14
**10. Vos données et leur sauvegarde . . . . . 15**
**11. Questions fréquentes . . . . . 15**
**12. Assistance . . . . . 16**

© FOMALHAUT.MBC — reproduction interdite sans autorisation

# 1. Présentation de Nexus Line

Nexus Line est le logiciel de FOMALHAUT.MBC pour les études de réseaux de distribution électrique. Il remplace les carnets de piquetage tenus à la main ou sur tableur par une saisie guidée, et produit automatiquement les documents de l'étude.

## Ce que fait Nexus Line

- **Carnet de piquetage MT et BT** : saisie support par support (type de support, câble, longueur, armements et équipements), avec le chaînage amont / courant du réseau, et une ligne TOTAL qui donne les quantités à commander (supports par référence et hauteur, longueurs de câbles, armements, équipements).
- **Calcul des chutes de tension BT** : courants cumulés, niveau de charge des câbles, chute de tension et tension réelle à chaque nœud, avec une synthèse (chute de tension maximale, charge maximale…).
- **Bilans de puissance tertiaire et industriel** : tableaux en arborescence, équipements foisonnés (nombre, Ku, Ks), réserve d'extension, puissance totale en kW et kVA et courant au TGBT.
- **Documents Excel et PDF** au format des études FOMALHAUT « ETUDE RESEAUX HTA & BT », sur A4.

## Principe de fonctionnement

Chaque **projet** (ou étude) correspond à un village ou un site. Dans un projet, vous saisissez les **supports** les uns après les autres. Chaque support porte un **numéro courant** (son identifiant, par exemple M12 ou B7) et un **numéro amont** (le support qui l'alimente). Le premier support d'une ligne a pour amont « source ». C'est ce chaînage qui permet de calculer les courants et les chutes de tension le long du réseau BT.

> **À savoir —** Le réseau MT sert au relevé du matériel (carnet et ses totaux). Le calcul de chute de tension ne concerne que le réseau BT.

# 2. Installation

## Configuration requise

- Windows 10 ou Windows 11 (64 bits), 200 Mo d'espace disque.
- Écran de 1366 × 768 pixels minimum.
- Aucune connexion Internet n'est nécessaire.
- Excel (ou LibreOffice) et un lecteur PDF pour ouvrir les documents produits.

## Installer le logiciel

1. Double-cliquez sur **Installer_Nexus_Line_1.0.exe**.
2. Si Windows affiche « Windows a protégé votre ordinateur », cliquez sur **Informations complémentaires** puis **Exécuter quand même**.
3. Choisissez l'installation pour tous les utilisateurs ou pour vous seul.

© FOMALHAUT.MBC — reproduction interdite sans autorisation

4. Acceptez le contrat de licence, laissez le dossier proposé, cochez si vous le souhaitez « Créer une icône sur le Bureau », puis cliquez sur **Installer**.
5. Cliquez sur **Terminer** : Nexus Line se lance.

Nexus Line est ensuite accessible depuis le menu Démarrer (dossier « Nexus Line », qui contient aussi ce manuel et le guide d'installation) et, si vous l'avez choisi, depuis le Bureau.

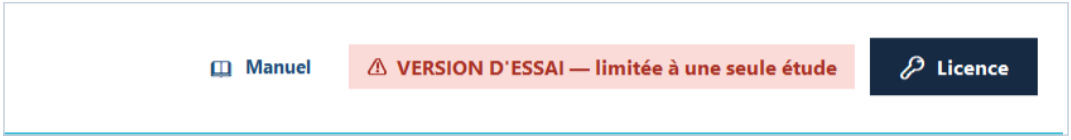
### Mise à jour et désinstallation

- **Mise à jour** : lancez le nouvel installateur, sans désinstaller l'ancienne version. Vos études et votre licence sont conservées.
- **Désinstallation** : Paramètres Windows > Applications > Nexus Line > Désinstaller. Vos études (dossier Documents\Nexus Line) ne sont pas supprimées.

## 3. Licence et version d'essai

### La version d'essai

Sans licence, Nexus Line fonctionne en **version d'essai**, limitée à **deux études**. Toutes les fonctions sont disponibles pour ces deux études, mais les documents produits portent la mention « VERSION D'ÉVALUATION ». Le bandeau rouge en haut à droite rappelle cet état.




*En-tête en version d'essai : bandeau rouge et bouton « Licence ».*

### Activer votre licence annuelle

1. Cliquez sur le bouton **Licence**, en haut à droite.
2. Cliquez sur **Copier** à côté du **code machine** (12 caractères, par exemple 7F3A-92C1-B044).
3. Envoyez ce code à FOMALHAUT.MBC (WhatsApp ou e-mail) avec votre règlement.
4. Vous recevez une **clé de licence** qui commence par « NXL- ».
5. Collez la clé dans la fenêtre Licence et cliquez sur **Activer**.

© FOMALHAUT.MBC — reproduction interdite sans autorisation




*Fenêtre d'activation : code machine à envoyer, clé à coller.*

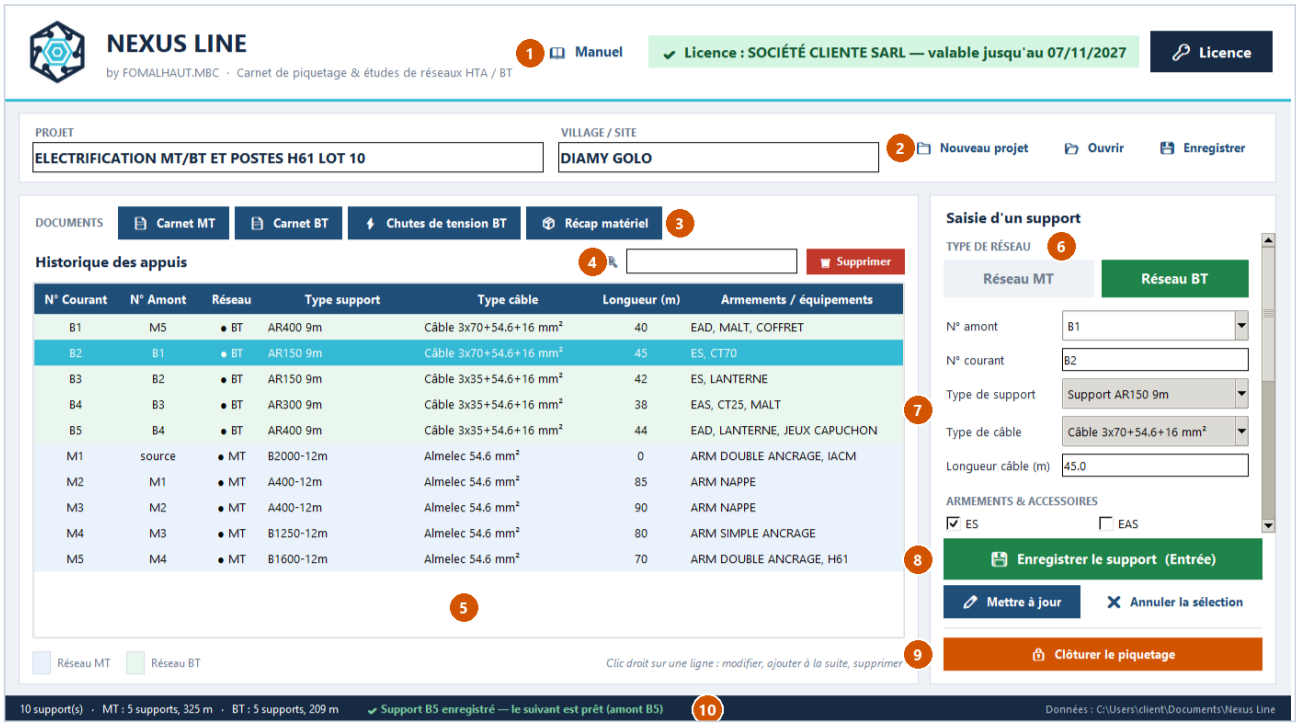
Une fois la licence activée, le bandeau devient vert et indique le nom du titulaire et la date de fin de validité. Tous vos projets deviennent accessibles et les documents ne portent plus de mention d'évaluation.

**À savoir —** La licence est valable **un an**, pour **un ordinateur**. Un rappel s'affiche 30 jours avant l'échéance ; pour la renouveler, envoyez de nouveau votre code machine. En cas de changement d'ordinateur, contactez FOMALHAUT.MBC avec le nouveau code machine.

**Attention —** Ne modifiez pas la date de l'ordinateur : Nexus Line détecte un recul de date et suspend alors la licence jusqu'à ce que la date soit corrigée.

# 4. L'écran principal

© FOMALHAUT.MBC — reproduction interdite sans autorisation




*Écran principal de Nexus Line (exemple : ligne MT avec poste H61 et départ BT).*

| N° | Zone | Rôle |
|---|---|---|
| **1** | Manuel et licence | Bouton Manuel (ouvre ce document) ; état de la licence : vert = licence valide (titulaire et échéance), rouge = version d'essai ; bouton Licence. |
| **2** | Barre projet | Bande bleue au nom du projet et du site (en grand), puis les champs Projet et Village / site ; boutons Nouveau projet, Ouvrir, Enregistrer. Le titre de la fenêtre Windows reprend la version, le projet et le site. |
| **3** | Documents | Carnet MT, Carnet BT, Chutes de tension BT. |
| **4** | Recherche | Filtre instantané du tableau (numéro, type de support, câble, matériel…). |
| **5** | Historique des appuis | Tous les supports du projet. Fond bleu clair = MT, vert clair = BT. |
| **6** | Type d'étude | Réseau MT / Réseau BT pour le support en cours de saisie ; Tertiaire / Industriel ouvrent le bilan de puissance correspondant (chapitre 8). |
| **7** | Champs du support | N° amont, N° courant, type de support, type de câble, longueur, armements et équipements (case à cocher, puis quantité). |
| **8** | Enregistrer | Enregistre le support (touche Entrée). Mettre à jour / Annuler la sélection dessous. |
| **9** | Clôturer | Fige le piquetage (lecture seule) avant le calcul des chutes de tension. |
| **10** | Barre d'état | Nombre de supports et longueurs MT / BT, messages de confirmation, dossier des données. |

© FOMALHAUT.MBC — reproduction interdite sans autorisation

# 5. Gérer vos projets

## Créer un projet

1. Cliquez sur **Nouveau projet** dans la barre projet.
2. Saisissez le nom du projet (par exemple « ELECTRIFICATION MT/BT ET POSTES H61 LOT 10 »), puis le village ou site (par exemple « DIAMY GOLO »).
3. Le projet s'ouvre, vide, prêt pour la saisie.

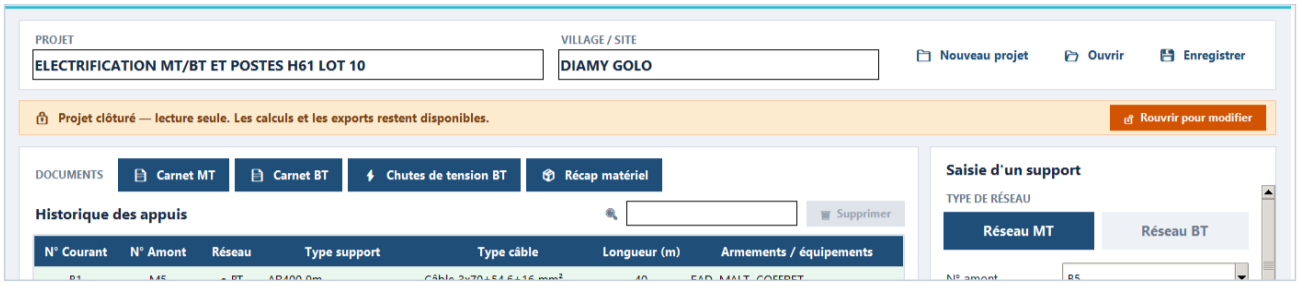
Vous pouvez corriger le nom ou le village à tout moment directement dans la barre projet, puis cliquer sur **Enregistrer** (ou appuyer sur Entrée dans le champ). Ces deux informations apparaissent en tête de tous les documents produits.

## Ouvrir un projet existant

Cliquez sur **Ouvrir** : la liste de vos projets s'affiche avec leur village et leur état (Ouvert ou Clôturé). Double-cliquez sur un projet pour l'ouvrir. Depuis cette fenêtre, vous pouvez aussi **rouvrir en modification** un projet clôturé, ou **supprimer / archiver** un projet : il est alors retiré de la liste, mais une copie de sa base est conservée dans le dossier des archives.

## Clôturer et rouvrir un piquetage

Lorsque la saisie est terminée, cliquez sur **Clôturer le piquetage**. Le projet passe en lecture seule : un bandeau orange l'indique et les boutons de saisie sont grisés. Les documents et les calculs restent disponibles. Pour corriger un support, cliquez sur **Rouvrir pour modifier**.




*Projet clôturé : bandeau orange, saisie désactivée, documents toujours disponibles.*

# 6. Saisir le carnet de piquetage

## Principe : numéro courant et numéro amont

- Le **N° courant** identifie le support (M1, M2… pour la MT ; B1, B2… pour la BT, ou toute autre numérotation de votre choix). Il doit être unique dans le projet.
- Le **N° amont** est le support qui alimente celui-ci. Le premier support d'une ligne a pour amont « source ». Le support amont doit déjà avoir été saisi.
- Un départ BT issu d'un poste a pour amont le support MT qui porte le poste (H61) : par exemple, B1 a pour amont M5.
- La **longueur de câble** est la portée entre le support amont et le support courant, en mètres.

© FOMALHAUT.MBC — reproduction interdite sans autorisation

## Saisir un support MT

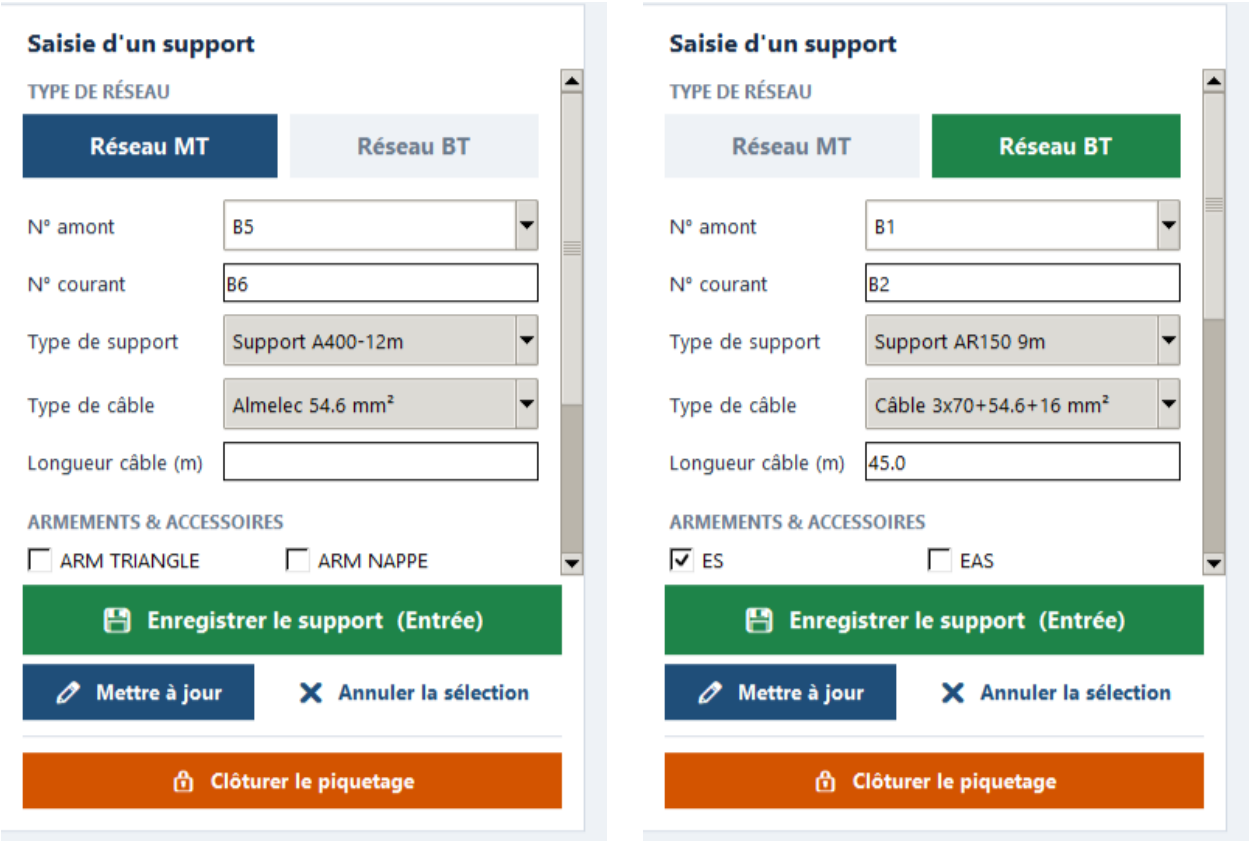
Cliquez sur **Réseau MT**, puis renseignez le type de support (A400, A650, B1250, B1600, B2000, portiques, en 12, 13 ou 14 m), le câble Almelec (54,6 ou 148 mm²), la longueur, puis cochez les armements (triangle, nappe, simple ou double ancrage) et les équipements (IACM, H61). Pour la MT, les champs électriques sont masqués : seul le matériel est relevé.

## Saisir un support BT

Cliquez sur **Réseau BT**. En plus du matériel (supports AR150 à AR650, câbles 3x35 ou 3x70, armements ES, EAS, EAD, équipements CT70, CT25, MALT, lanternes, capuchons, coffrets), deux blocs apparaissent pour le calcul de chute de tension :

**Quantités** : pour chaque armement ou équipement, cochez la case puis réglez la quantité dans la petite case à droite (1 à 999 ; 1 par défaut). Le tableau affiche par exemple « EAS ×2 », et le carnet de piquetage reprend la quantité dans la colonne de l'article ; la ligne TOTAL additionne ces quantités. Les études saisies avant la version 1.2 sont lues avec une quantité de 1.

- **Câble BT** : la section se règle automatiquement selon le câble choisi (3x35 → 35 mm², 3x70 → 70 mm²) ; vous pouvez ajuster le métal et le mode de pose (aérien ou souterrain).
- **Consommations au support** : puissance **par abonné** (kW), domestique et professionnelle, et nombre d'abonnés raccordés à ce support. L'application calcule elle-même la puissance foisonnée (puissance par abonné × nombre d'abonnés × coefficient de foisonnement). Les deux valeurs se saisissent ensemble.




*Formulaire en réseau MT (à gauche) et en réseau BT (à droite).*

© FOMALHAUT.MBC — reproduction interdite sans autorisation

## Saisie rapide sur le terrain

- Appuyez sur **Entrée** pour enregistrer le support (ou le mettre à jour s'il est sélectionné).
- Après chaque enregistrement, le support suivant est **préparé automatiquement** : l'amont devient le support que vous venez de saisir et le numéro est incrémenté (M4 → M5, B12 → B13). Les cases sont décochées ; le type de support et le câble sont conservés.
- Un message vert dans la barre d'état confirme chaque enregistrement.

> **Astuce —** Pour une dérivation, faites un **clic droit** sur le support de départ dans le tableau, puis « Ajouter un support à la suite » : l'amont est rempli et le réseau (MT ou BT) est repris.

## Modifier, rechercher, supprimer

- **Modifier** : cliquez sur une ligne du tableau, le support se charge dans le formulaire ; corrigez puis cliquez sur **Mettre à jour** (ou Entrée). Si vous changez son numéro, les supports qui en dépendent sont mis à jour automatiquement.
- **Annuler la sélection** : revient à la saisie d'un nouveau support.
- **Rechercher** : tapez dans le champ de recherche (numéro, type de support, câble, armement…).
- **Supprimer** : sélectionnez la ligne puis cliquez sur Supprimer (ou clic droit). Un support qui en alimente d'autres ne peut pas être supprimé tant que ses supports aval n'ont pas été réaffectés.

## La bibliothèque du matériel

Les supports, câbles, armements et équipements proposés à la saisie viennent de la **bibliothèque**, commune à toutes vos études. Cliquez sur **Bibliothèque** en haut de l'écran pour la consulter et la compléter.

- **Ajouter** : choisissez le réseau (MT ou BT) et l'onglet, tapez la **désignation complète** et le **nom réduit** (12 caractères au maximum), puis cliquez sur Ajouter. Pour un câble, indiquez aussi la section de phase et le métal : le calcul de chute de tension s'en sert directement.
- **Nom réduit** : obligatoire et unique par réseau, il sert d'en-tête de colonne dans les carnets Excel et PDF pour garder des colonnes étroites (ex. « A400-12m », « 3x35 (m) »). La désignation complète reste dans la bibliothèque, pour mémoire, et c'est elle qui apparaît à la saisie et dans le CSV. Le nom réduit peut être corrigé à tout moment (bouton « Enregistrer les modifications »).
- **Désactiver** : l'article n'est plus proposé à la saisie, mais les études qui l'utilisent restent valides et exportables. Il peut être réactivé à tout moment.
- **Ordre** : les flèches ▲ ▼ règlent l'ordre d'affichage dans les listes et dans les carnets.
- **Excel** : « Exporter vers Excel » produit un classeur de toute la bibliothèque. Complétez-le (une ligne par article), enregistrez-le, puis « Importer depuis Excel ». Si une ligne est incorrecte, rien n'est importé et les lignes à corriger sont indiquées.

> **À savoir —** La désignation complète d'un article ne se modifie pas après sa création, car vos études l'enregistrent par ce nom. Pour la corriger : désactivez l'article et créez-en un nouveau. Le nom réduit, lui, se modifie librement.

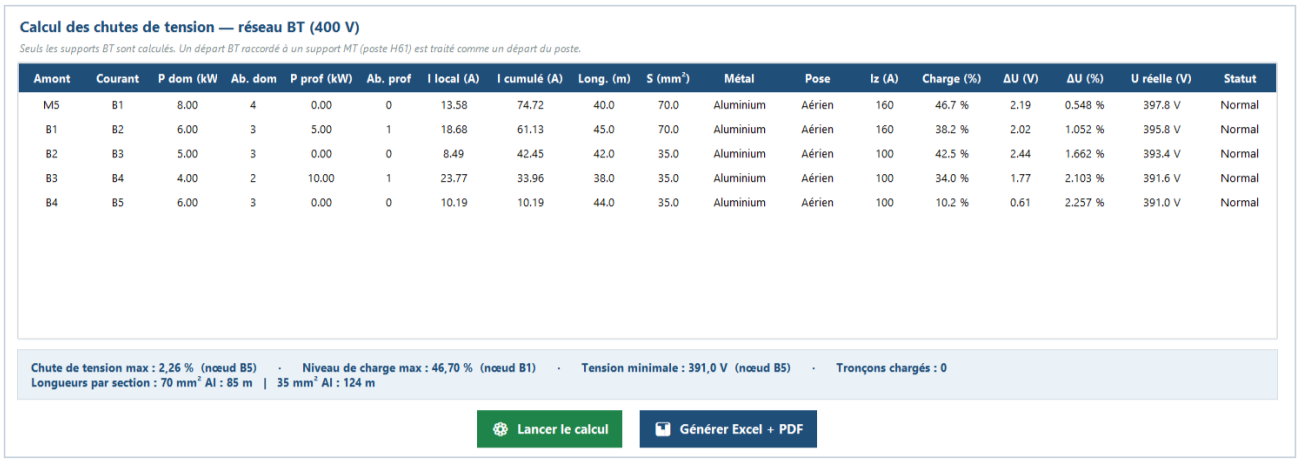
© FOMALHAUT.MBC — reproduction interdite sans autorisation

# 7. Calcul des chutes de tension BT

Le calcul porte uniquement sur les supports du **réseau BT**. Les supports MT sont ignorés ; un départ BT raccordé à un support MT (poste H61) est traité comme un départ du poste.

## Lancer le calcul

1. Clôturez le piquetage (Nexus Line vous le propose si ce n'est pas fait).
2. Cliquez sur **Chutes de tension BT** dans la barre Documents.
3. Saisissez la **tension mesurée sur site au départ** (en volts, entre phases, par exemple 392). Elle est enregistrée avec le projet ; tant qu'aucune mesure n'est saisie, Nexus Line prend 400 V.
4. Cliquez sur **Lancer le calcul**. Les résultats s'affichent support par support, avec la synthèse en dessous.
5. Cliquez sur **Générer Excel + PDF** pour produire la note de calcul.




*Résultats du calcul et synthèse : chute de tension maximale, charge maximale, longueurs par section.*

## Lire les résultats

| Colonne | Signification |
|---|---|
| **I local (A)** | Courant appelé par les abonnés raccordés à ce support. |
| **I cumulé (A)** | Courant transitant dans le tronçon : celui du support plus celui de tout l'aval. |
| **Iz (A)** | Intensité admissible du câble (section, métal, mode de pose). |
| **Charge (%)** | I cumulé / Iz. Au-delà de 80 %, le tronçon est signalé « Chargé » (en rouge). |
| **ΔU tronçon (V) / ΔU cumulé (%)** | Chute de tension du seul tronçon (en volts), puis chute cumulée depuis le poste (en %). |
| **U réelle (V)** | Tension estimée au support : tension mesurée au départ moins la somme des chutes de tension. |
| **Statut** | Normal, Chargé (courant > 80 % de Iz), Chute > 5 % (chute cumulée au-delà du seuil admissible) ou Chargé + chute. |

© FOMALHAUT.MBC — reproduction interdite sans autorisation

### La synthèse du calcul

Sous le tableau et dans les documents Excel et PDF, la synthèse reprend : la **longueur de câble par section** (95, 70, 35, 16, 25 mm² aluminium…), la **chute de tension maximale** et le nœud où elle est atteinte, le **niveau de charge maximal** et son nœud, la **tension minimale** et son nœud, ainsi que le nombre de tronçons chargés.

### Hypothèses de calcul

- Réseau BT triphasé équilibré, cos φ = 0,85. La tension de départ U est la tension composée mesurée sur site (400 V par défaut) : les courants sont calculés sous cette tension, et la chute admissible est de 5 % de cette tension (par exemple 19,6 V pour 392 V mesurés).
- Courant local : I = P / (√3 × U × cos φ), avec P = P par abonné domestique × nombre d'abonnés domestiques × Ks + P par abonné professionnel × nombre d'abonnés professionnels × Ks.
- Foisonnement Ks par tranches (tableau type NF C 14-100), appliqué séparément aux abonnés domestiques et professionnels de chaque support : 1 à 4 abonnés → 1 ; 5–9 → 0,78 ; 10–14 → 0,63 ; 15–19 → 0,53 ; 20–24 → 0,49 ; 25–29 → 0,46 ; 30–34 → 0,44 ; 35–39 → 0,42 ; 40–49 → 0,41 ; 50 et plus → 0,40.
- Les puissances des supports s'additionnent ensuite le long du réseau sans nouveau foisonnement.
- Chute de tension admissible : 5 % de la tension mesurée au départ, cumulés depuis le poste ; au-delà, le nœud est signalé.
- Chute de tension d'un tronçon : ΔU = √3 × I × (R cos φ + X sin φ) × L, avec R et X les impédances linéiques du câble et L la longueur.
- Intensités admissibles et impédances : valeurs indicatives par section, métal et mode de pose.

**Attention —** Les résultats sont une aide à l'étude. Ils reposent sur des hypothèses simplifiées et ne remplacent pas la vérification par un ingénieur qualifié ni le respect des normes et prescriptions en vigueur.

## 8. Bilans de puissance tertiaire et industriel

Les boutons **Tertiaire** et **Industriel**, sous « Type d'étude », ouvrent le bilan de puissance du projet pour ce type d'installation. Ces deux bilans ne produisent que des bilans de puissance (pas de carnet de piquetage) ; ils sont enregistrés avec le projet, indépendamment l'un de l'autre.

### Saisir les tableaux

À gauche, saisissez les **tableaux** en arborescence, comme les supports : le tableau de tête (TGBT) a pour amont « source », chaque tableau divisionnaire a pour amont le tableau qui l'alimente. Pour chaque tableau : repère (ex. TD1), amont, désignation et, si besoin, un **Ks imposé** (laissez vide pour le calcul automatique). Une boucle (un tableau alimenté par son propre aval) est refusée.

© FOMALHAUT.MBC — reproduction interdite sans autorisation

### Saisir les équipements

Sélectionnez un tableau, puis saisissez à droite ses équipements : **désignation**, **puissance unitaire (kW)**, **nombre**, coefficient d'utilisation **Ku** (entre 0 et 1) et **cos φ**.

### Méthode de calcul

- Par équipement : P installée = puissance unitaire × nombre ; le nombre d'appareils est foisonné (Ks nombre, même tableau que ci-dessous : « Éclairage × 30 » → 0,6) ; P utile = P installée × Ks nombre × Ku ; Q = P utile × tan φ.
- Par tableau (nœud) : P et Q = Ks × somme des circuits alimentés (équipements et tableaux aval). Ks automatique selon le nombre de circuits (type UTE C 15-105) : 1 → 1 ; 2–3 → 0,9 ; 4–5 → 0,8 ; 6–9 → 0,7 ; 10 et plus → 0,6.
- En tête : réserve d'extension (réglable en haut de la fenêtre, 20 % par défaut), puis puissance totale en kW et en kVA, et courant d'emploi au TGBT : I = S / (√3 × 400 V).

### Le document produit

**Générer Excel + PDF** produit le bilan (avec un CSV) dans le dossier Exports, sous l'en-tête « BILAN DE PUISSANCE — INSTALLATION TERTIAIRE / INDUSTRIELLE » et « SITE : … » : les équipements de chaque tableau, une ligne TOTAL par tableau (P, Q, Ks, S, I), puis la synthèse : puissance installée, puissance foisonnée, réserve, puissance totale (kW et kVA) et courant au TGBT.

> **À savoir —** Quand le projet est clôturé, le bilan s'affiche en lecture seule.

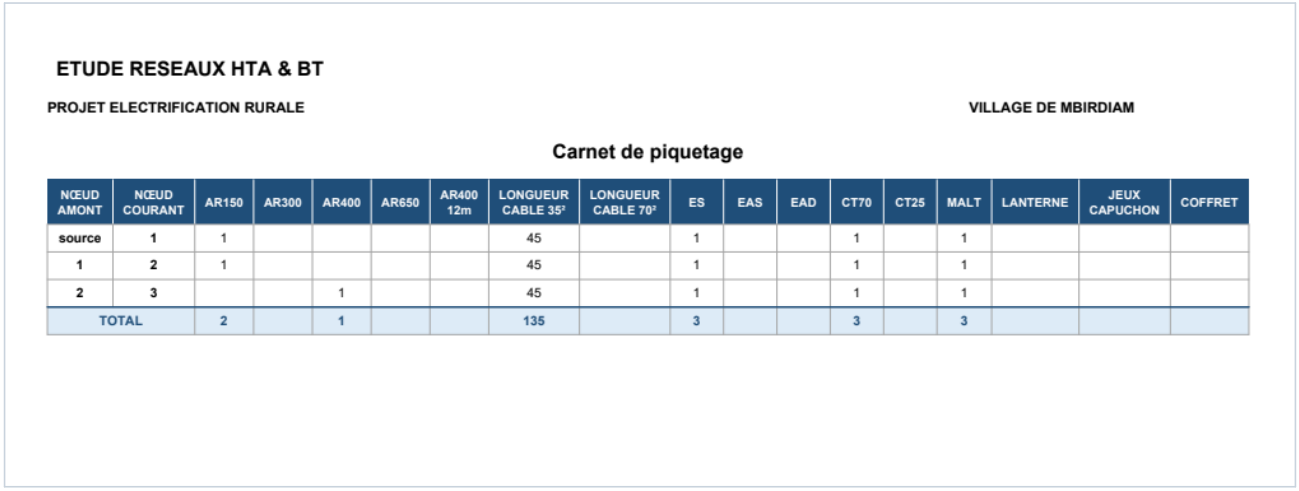
## 9. Les documents produits

Tous les documents sont enregistrés dans le dossier **Exports** de vos données. À la fin de chaque export, Nexus Line propose d'ouvrir ce dossier. Chaque document est produit en **Excel** (modifiable, totaux en formules), en **PDF** (prêt à imprimer ou à envoyer, format A4) et en CSV.

### Carnet de piquetage MT et BT

Boutons **Carnet MT** et **Carnet BT**. Le carnet reprend la présentation des études FOMALHAUT : « ETUDE RESEAUX HTA & BT », intitulé du projet, village, puis le tableau support par support avec une ligne **TOTAL** en bas de chaque colonne. Les en-têtes de colonnes sont les **noms réduits** de la bibliothèque. Chaque référence de support a sa propre colonne (par exemple A400-12m, A400-13m et A400-14m séparément), car ce sont des articles différents à commander : la ligne TOTAL donne donc directement les quantités du bordereau. Les colonnes de supports et de câbles n'apparaissent que si le projet les utilise ; les armements et équipements sont toujours présents. Le CSV porte aussi la ligne TOTAL.

© FOMALHAUT.MBC — reproduction interdite sans autorisation



ETUDE RESEAUX HTA & BT

PROJET ELECTRIFICATION RURALE — VILLAGE DE MBIRDIAM

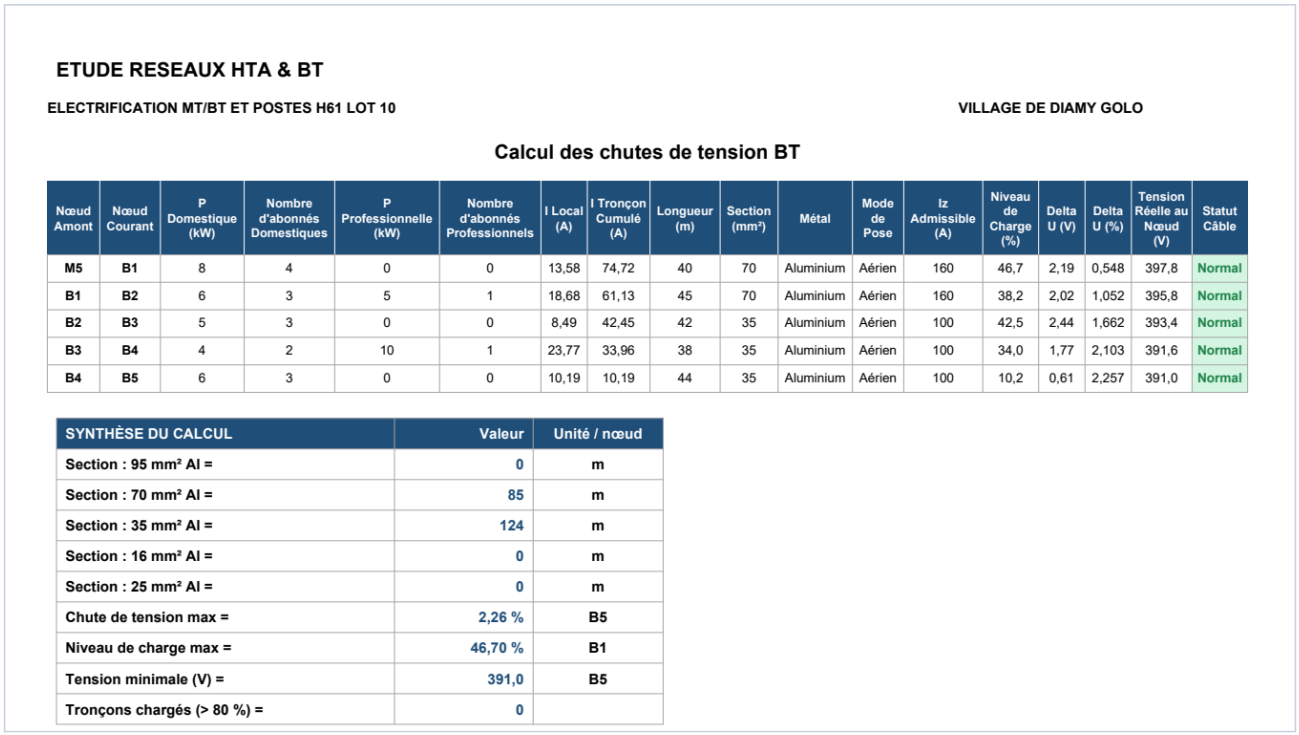
Carnet de piquetage

| NŒUD AMONT | NŒUD COURANT | AR150 | AR300 | AR400 | AR650 | AR400 12m | LONGUEUR CABLE 35² | LONGUEUR CABLE 70² | ES | EAS | EAD | CT70 | CT25 | MALT | LANTERNE | JEUX CAPUCHON | COFFRET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| source | 1 | 1 | | | | | 45 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| 1 | 2 | 1 | | | | | 45 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| 2 | 3 | | | 1 | | | 45 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | |
| TOTAL | | 2 | | 1 | | | 135 | | 3 | | | 3 | | 3 | | | |

*Carnet de piquetage BT (PDF, A4 paysage).*

## Note de calcul des chutes de tension

Depuis la fenêtre de calcul, **Générer Excel + PDF** produit la note de calcul « Calcul des chutes de tension BT » : le tableau complet, le statut de chaque tronçon en couleur, la synthèse et les hypothèses.



ETUDE RESEAUX HTA & BT

ELECTRIFICATION MT/BT ET POSTES H61 LOT 10 — VILLAGE DE DIAMY GOLO

Calcul des chutes de tension BT

| Nœud Amont | Nœud Courant | P Domestique (kW) | Nombre d'abonnés Domestiques | P Professionnelle (kW) | Nombre d'abonnés Professionnels | I Local (A) | I Tronçon Cumulé (A) | Longueur (m) | Section (mm²) | Métal | Mode de Pose | Iz Admissible (A) | Niveau de Charge (%) | Delta U (V) | Delta U (%) | Tension Réelle au Nœud (V) | Statut Câble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | B1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 13,58 | 74,72 | 40 | 70 | Aluminium | Aérien | 160 | 46,7 | 2,19 | 0,548 | 397,8 | Normal |
| B1 | B2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 18,68 | 61,13 | 45 | 70 | Aluminium | Aérien | 160 | 38,2 | 2,02 | 1,052 | 395,8 | Normal |
| B2 | B3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8,49 | 42,45 | 42 | 35 | Aluminium | Aérien | 100 | 42,5 | 2,44 | 1,662 | 393,4 | Normal |
| B3 | B4 | 4 | 2 | 10 | 1 | 23,77 | 33,96 | 38 | 35 | Aluminium | Aérien | 100 | 34,0 | 1,77 | 2,103 | 391,6 | Normal |
| B4 | B5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10,19 | 10,19 | 44 | 35 | Aluminium | Aérien | 100 | 10,2 | 0,61 | 2,257 | 391,0 | Normal |

| SYNTHÈSE DU CALCUL | Valeur | Unité / nœud |
|---|---|---|
| Section : 95 mm² Al = | 0 | m |
| Section : 70 mm² Al = | 85 | m |
| Section : 35 mm² Al = | 124 | m |
| Section : 16 mm² Al = | 0 | m |
| Section : 25 mm² Al = | 0 | m |
| Chute de tension max = | 2,26 % | B5 |
| Niveau de charge max = | 46,70 % | B1 |
| Tension minimale (V) = | 391,0 | B5 |
| Tronçons chargés (> 80 %) = | 0 | |

*Note de calcul des chutes de tension BT avec sa synthèse (PDF, A4 paysage).*

> **À savoir —** En version d'essai, les documents portent la mention « VERSION D'ÉVALUATION — NEXUS LINE ».

© FOMALHAUT.MBC — reproduction interdite sans autorisation

# 10. Vos données et leur sauvegarde

Vos études sont enregistrées sur votre ordinateur, dans le dossier **Documents\Nexus Line** (le chemin exact est rappelé à droite de la barre d'état) :

| Élément | Contenu |
|---|---|
| **nexus_projects** | Une base de données par projet. |
| **nexus_projects.sqlite** | La liste de vos projets (nom, village, état). |
| **nexus_bibliotheque.sqlite** | La bibliothèque du matériel (supports, câbles, armements, équipements). |
| **Exports** | Les carnets de piquetage et notes de calcul produits. |

**Attention —** Sauvegardez régulièrement le dossier **Documents\Nexus Line** (clé USB, disque externe, cloud). Pour changer d'ordinateur, copiez ce dossier sur le nouveau poste avant d'y installer Nexus Line.

# 11. Questions fréquentes

| Situation | Solution |
|---|---|
| **« Clé invalide »** | Vérifiez que la clé a été copiée en entier, sans caractère manquant. Elle commence par NXL-. |
| **« Clé émise pour un autre ordinateur »** | La clé correspond à un autre code machine : envoyez le code affiché sur ce poste. |
| **« Date de l'ordinateur incorrecte »** | Corrigez la date et l'heure de Windows, puis relancez Nexus Line. |
| **Je ne peux pas créer un 3e projet** | Vous êtes en version d'essai (deux études) : activez une licence. Une étude archivée reste comptée dans l'essai. |
| **Les boutons de saisie sont gris** | Le projet est clôturé : cliquez sur « Rouvrir pour modifier ». |
| **« Le support amont n'existe pas »** | Saisissez d'abord le support amont, ou choisissez « source ». |
| **« Fichier ouvert » à l'export** | Fermez le document dans Excel ou dans le lecteur PDF, puis recommencez. |
| **Un tronçon est « Chargé »** | Le courant dépasse 80 % de l'intensité admissible : envisagez une section supérieure ou un rééquilibrage des départs. |
| **Un nœud est « Chute > 5 % »** | La tension au support est trop basse : raccourcissez le départ, passez en 3x70 ou créez un départ supplémentaire. |
| **« Consommation incohérente »** | Une puissance par abonné est saisie sans nombre d'abonnés (ou l'inverse) : complétez les deux champs ou remettez-les à 0. |
| **« Boucle interdite »** | Le support amont choisi se trouve en aval du support modifié : choisissez un support situé avant lui dans le réseau. |
| **Le calcul ne trouve aucun support** | Le calcul ne concerne que le BT : vérifiez que des supports BT ont été saisis. |

© FOMALHAUT.MBC — reproduction interdite sans autorisation

# 12. Assistance

Pour toute question, une licence, un renouvellement ou un transfert de licence :

| | |
|---|---|
| **FOMALHAUT.MBC** | Cité Aboubacar (cité SENELEC) Villa N° 10 Kounoune — Rufisque, Dakar, Sénégal |
| **Téléphone / WhatsApp** | +221 77 793 00 06 |
| **E-mail** | contact@fomalhaut.sn |
| **Site Internet** | https://fomalhaut.sn |

Lors d'une demande d'assistance, précisez votre **code machine** (bouton Licence) et, si possible, joignez une capture d'écran du message affiché.

© FOMALHAUT.MBC — reproduction interdite sans autorisation